

Ön Gereksinimler

CEN429 Güvenli Programlama — 2026-2027 Güz

Dr. Öğr. Üyesi Uğur CORUH

Bu ders sizden ne bekliyor?

- İlk haftadan itibaren C/C++ programlarını **kendi bilgisayarınızda derleyip çalıştırıyorsunuz**
- Projeyi **Git ve GitHub** üzerinde yürütüyorsunuz
- Güvenlik önlemlerini **birim testleriyle** kanıtlıyorsunuz
- Dersin resmî ön koşulu: **CEN107 Algoritmalar ve Programlama I**

Bu sayfanın planı

1. Algoritmalar ve Programlama I'den gelenler (zorunlu)
2. C programlama temelleri (zorunlu)
3. Derste kısaca hatırlatılan ön bilgiler
4. Bilgisayarınızda kurulu olması gerekenler
5. Kendinizi sınavın (ilk dersten önce)

Kural: CEN107'nin ilk haftalarındaki geliştirme ortamı, Git, birim test ve şablon kullanımı bu derste **bilindiği varsayılarak** kullanılır.

İlk dersten önce

Aşağıdaki 5. bölümdeki denetimleri kendi bilgisayarınızda yapın.

Bir adımda takılırsanız ilgili Algoritmalar ve Programlama I sayfasına dönün; hâlâ çözemezseniz ilk derste sorun.

1. Algoritmalar ve Programlama I'den gelenler

- Bu dört konu **CEN107 Algoritmalar ve Programlama I** (eski kodu CE103) dersinde öğretilirdi
- Burada **tekrar anlatılmaz**; bilindiği varsayılarak doğrudan kullanılır
- İsteğe bağlı başlangıç: CEN107 (CE103) Hafta 1 — Giriş ve geliştirici yol haritası

Geliştirme ortamı

Nerede öğretildi? CEN107 (CE103) Hafta 2 — Geliştirme ortamları

- Derleyici: GCC / Clang / MSVC
- IDE, Windows'ta WSL
- CMake ile derleme

Bu derste nerede kullanılıyor? Her haftanın demoları; 1. hafta laboratuvar kurulumu

Git ve GitHub

Nerede öğretildi? CEN107 (CE103) Hafta 3 — Git ile sürüm yönetimi

- Depo oluşturma, `clone`, `commit`
- Dal (branch), çekme isteği (pull request)
- `.gitignore`

Bu derste nerede kullanılıyor? Proje rehberi (plan, kurulum, teslim); 1. hafta değişiklik yönetimi; 12. hafta sürüm kimliği

Birim test ve kapsam araçları

Nerede öğretildi? CEN107 (CE103) Hafta 4 — Birim test ve kütüphaneler

- Test yazma
- `ctest` ile çalıştırma
- Kapsam (coverage) raporu

Bu derste nerede kullanılıyor? Projede S16 test sonuçları; 4. hafta sanitizier ve fuzzing; 12. hafta test planı

Proje şablonlarının kullanımı

Nerede öğretildi? CEN107 (CE103) Hafta 2–4

- Şablondan özel depo oluşturmak ("Use this template", fork değil)
- Derlemek
- Testleri ve dokümantasyonu üretmek

Bu derste nerede kullanılıyor? Proje rehberi § 2 Proje kurulumu — şablon:

`cpp-cmake-ctest-template`

2. C programlama temelleri (zorunlu)

Demoların hemen hepsi C ile yazılmıştır ve güvenlik hataları çoğunlukla bu temel yapıların yanlış kullanımından doğar. Şunları rahatça okuyup yazabilmelisiniz:

- İşaretçiler (pointer), diziler ve dizeler (`char[ ]` , sonlandırıcı `\0`)
- Dinamik bellek (`malloc` , `calloc` , `free`) ve yapı (`struct`)
- Dosya okuma/yazma (`fopen` , `fread` , `fgets`)
- Birden çok kaynak dosyalı bir programı derlemek ve komut satırı argümanlarını (`argc` , `argv`) kullanmak

Yoğun kullanım: **1. hafta** (bellek, taşma) ve **4. hafta** (C/C++ sağlamlaştırma)

3. Derste kısaca hatırlatılan ön bilgiler

Aşağıdakileri bilmiyorsanız sorun değil.

İlgili haftanın "**Başlamadan önce**" bölümü kısa bir hatırlatma yapar; önceden göz atarsanız ders daha rahat geçer.

Terminal ve sayı sistemleri

- **Terminal:** PowerShell ve Linux/WSL'de `cd` , `ls` , dosya yolları, ortam değişkenleri
— gerekli: **1. hafta** ve bütün demolar
- **Binary ve onaltılık sayılar, bayt, XOR**
— gerekli: **3., 9., 11. haftalar**

Ağ ve diğer temel bilgiler

- **Temel ağ kavramları:** istemci–sunucu, TCP/IP, HTTP
— gerekli: **3. ve 10. haftalar**
- **Basit SQL** (`SELECT ... WHERE`), **Java ya da Python**'da temel sözdizimi
— gerekli: **5. hafta**

4. Bilgisayarınızda kurulu olması gerekenler

Dizüstü bilgisayar gereklidir. İlk derse şu araçlar kurulu gelin:

- C/C++ derleyicisi: Windows'ta **Visual Studio 2022** (C++ ile masaüstü geliştirme), Linux/WSL'de **GCC** ya da **Clang**
- **CMake**, **Git** ve bir **GitHub** hesabı
- Windows kullanıyorsanız **WSL2 + Ubuntu**

Kurulu olması gerekenler (devam)

- OpenSSL 3, SQLite, Python 3, JDK 21

Dönem içinde ayrıca **GoogleTest**, **SoftHSM2** ve **Tigress** kullanılır; kurulumları ilgili haftada anlatılır.

Demo kodlarının kurulum kılavuzu: [code/README.md](#)

5. Kendinizi sınavın

İlk dersten önce

Aşağıdaki komutların her biri bir sürüm numarası yazmalıdır (sayılar farklı olabilir).

Windows (PowerShell)

```
git --version      # git version 2.x
cmake --version    # cmake version 3.2x ya da üstü
wsl --status       # Varsayılan Dağıtım: Ubuntu
```

WSL / Linux

```
git --version          # git version 2.x
cmake --version        # cmake version 3.2x ya da üstü
gcc --version          # gcc (Ubuntu ...) 11 ya da üstü
openssl version        # OpenSSL 3.x
```

Şablonu deneyin

Proje şablonundan kendi özel deponuzu oluşturun ("Use this template → Private", fork değil), derleyin ve testlerini çalıştırın:

```
git clone https://github.com/<kullanici-adiniz>/cpp-cmake-ctest-template.git
cd cpp-cmake-ctest-template
cmake -S . -B build
cmake --build build
ctest --test-dir build          # beklenen: 100% tests passed
```

Sözlük

Terim	Anlam
WSL	Windows Subsystem for Linux — Windows içinde Linux çalıştırma
CMake	Çoklu platform derleme sistemi üreticisi
CTest	CMake ile gelen test çalıştırıcı
Use this template (şablondan depo)	Şablonun dosyalarıyla, geçmişi olmayan yeni bir depo açmak; özel (private) yapılabilir
Coverage (kapsam)	Testlerin kodun ne kadarını çalıştırdığının ölçümü

Hazır mısınız?

Bu adımların hepsi hatasız bitiyorsa derse hazırsınız.

Ders sitesi: ucoruh.github.io/cen429-secure-programming